

Trabajo Práctico Integrador

LISSY - Sistema de Gestión de Licencias y Vacaciones

Alumnos - Comisión 6

Valzura Lourdes y Villanueva Felipe

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Franco Corts-Romeo

19/06/2026

1. INTRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO.....	2
2. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	2
3. MODELADO DE NEGOCIO: DIAGRAMAS BPMN (TO-BE).....	3
3.1. NAVEGACIÓN GENERAL Y AUTENTICACIÓN	3
3.2. ALTA DE LICENCIA.....	4
3.3. APROBACIÓN DE LICENCIAS	5
3.4. BAJA DE LICENCIA Y CONSULTAS.....	6
4. ARQUITECTURA Y DESARROLLO TÉCNICO.....	7
4.1. STACK TECNOLÓGICO	7
4.2. PERSISTENCIA E INTEGRACIÓN DE DATOS	8
4.3. GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS SIMULADA)	8
4.4. ROBUSTEZ: MANEJO DEL CAMINO INFELIZ	9
5. COHERENCIA ENTRE EL MODELO BPMN Y LA LÓGICA IMPLEMENTADA.....	9
6. ANEXO – SE AÑADEN HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS	9
7. EJECUCIÓN DEL BOT.....	11
LINK DEL REPOSITORIO GITHUB:	15

1. INTRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conceptos de modelado de procesos de negocio (BPMN 2.0) en conjunto con la implementación de una solución de software, siguiendo la consigna de actuar como consultores tecnológicos frente a una organización que necesita automatizar un proceso administrativo manual.

El proceso elegido fue la gestión de licencias y vacaciones de empleados. Se trata de un proceso administrativo recurrente en cualquier organización, con reglas de negocio claras (saldo de días, superposición de fechas, jerarquía de aprobación) y que habitualmente se gestiona de forma manual mediante planillas, correos electrónicos o formularios en papel. Esta informalidad genera demoras, pérdida de trazabilidad y errores de cálculo en los días disponibles de cada empleado.

Se decidió automatizar este proceso mediante un chatbot simulado, al que llamamos Lissy, que permite a los empleados solicitar licencias y consultar su saldo de días, y a los jefes aprobar las solicitudes pendientes de su equipo, todo desde una única interfaz conversacional.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Antes de modelar la solución, se relevó el funcionamiento manual del proceso dentro de la organización ficticia tomada como caso de estudio. De forma resumida, el circuito actual es el siguiente:

1. El empleado solicita la licencia de forma verbal o por correo electrónico a su jefe directo.
2. El jefe debe recordar o consultar manualmente (en una planilla compartida) cuántos días tiene disponibles ese empleado.
3. No existe una validación automática de superposición con otras licencias ya otorgadas al mismo empleado.
4. La aprobación se comunica informalmente, y la actualización del saldo de días depende de que alguien la cargue manualmente en la planilla.
5. No queda un registro centralizado y consultable del estado de cada solicitud.

Este circuito manual es propenso a errores de cálculo, demoras en la respuesta y falta de trazabilidad, lo que justifica la automatización propuesta

3. MODELADO DE NEGOCIO: DIAGRAMAS BPMN (TO-BE)

Se diseñó el proceso optimizado utilizando notación BPMN 2.0, dividiendo el flujo completo de Lissy en cuatro diagramas para facilitar su lectura. Cada diagrama distingue tres carriles (lanes): el Usuario (empleado o jefe), el Sistema/Bot Lissy, y la Base de datos en formato CSV con la que el sistema interactúa.

3.1. NAVEGACIÓN GENERAL Y AUTENTICACIÓN

El primer diagrama representa el flujo de inicio de sesión (validación de DNI y clave contra empleados.csv) y la presentación del menú principal con sus seis opciones, incluyendo la compuerta de decisión que deriva a cada subproceso según la opción elegida.

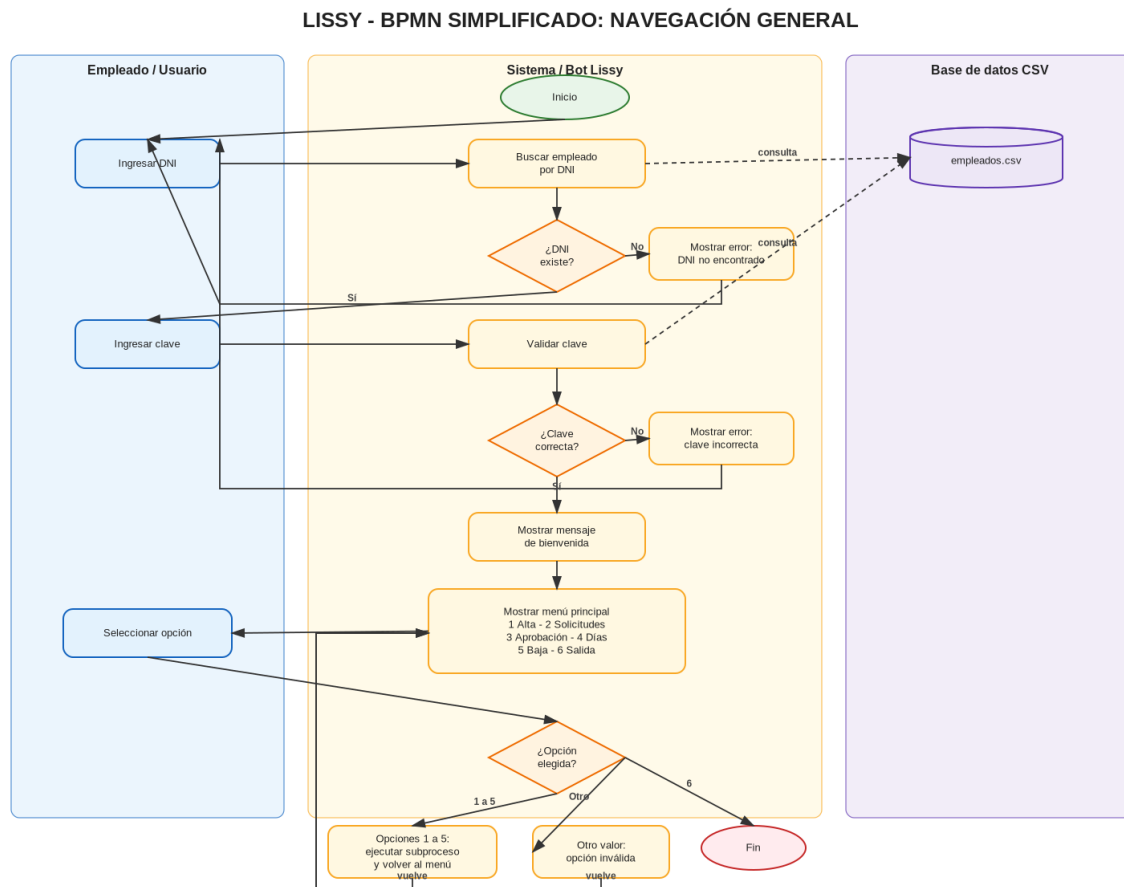


Figura 1: Diagrama BPMN — Navegación general y autenticación de Lissy.

3.2. ALTA DE LICENCIA

El segundo diagrama detalla el subproceso más complejo del sistema: el alta de una nueva licencia. Incluye las compuertas de validación de tipo, formato de fechas, cálculo de días hábiles, verificación de superposición con otras licencias y validación de saldo disponible antes de registrar la solicitud como pendiente.

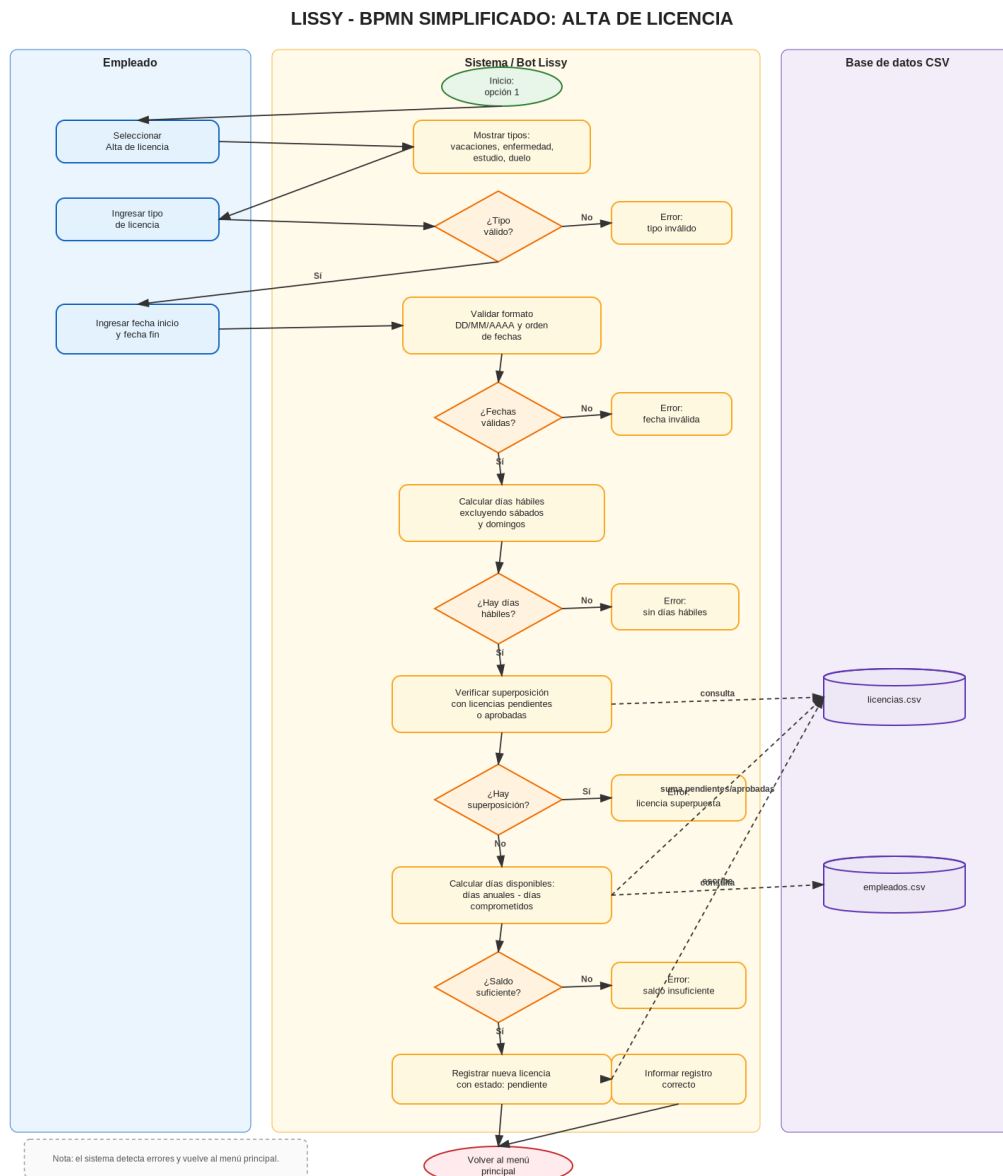


Figura 2: Diagrama BPMN — Subproceso de alta de licencia.

3.3. APROBACIÓN DE LICENCIAS

El tercer diagrama representa el subproceso exclusivo para usuarios con rol de jefe, donde se valida el rol, se listan las licencias pendientes ajenas y se actualiza el estado a aprobada tras confirmar que el ID corresponde a una licencia válida y no propia.

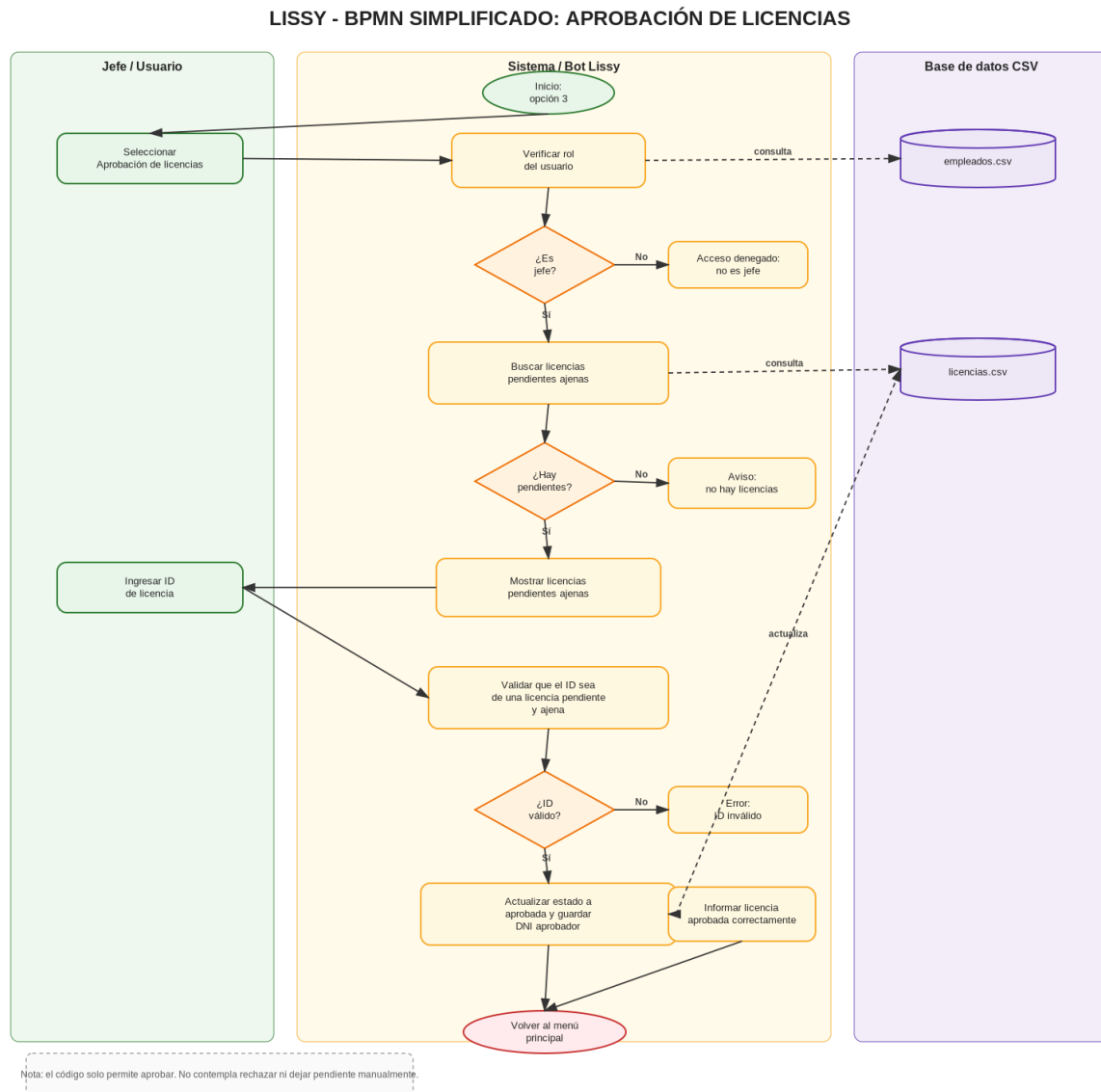


Figura 3: Diagrama BPMN — Subproceso de aprobación de licencias.

3.4. BAJA DE LICENCIA Y CONSULTAS

El cuarto diagrama agrupa los subprocesos de baja de una licencia propia pendiente (con confirmación explícita del usuario) y las dos consultas de solo lectura del sistema: solicitudes gestionadas y días disponibles.

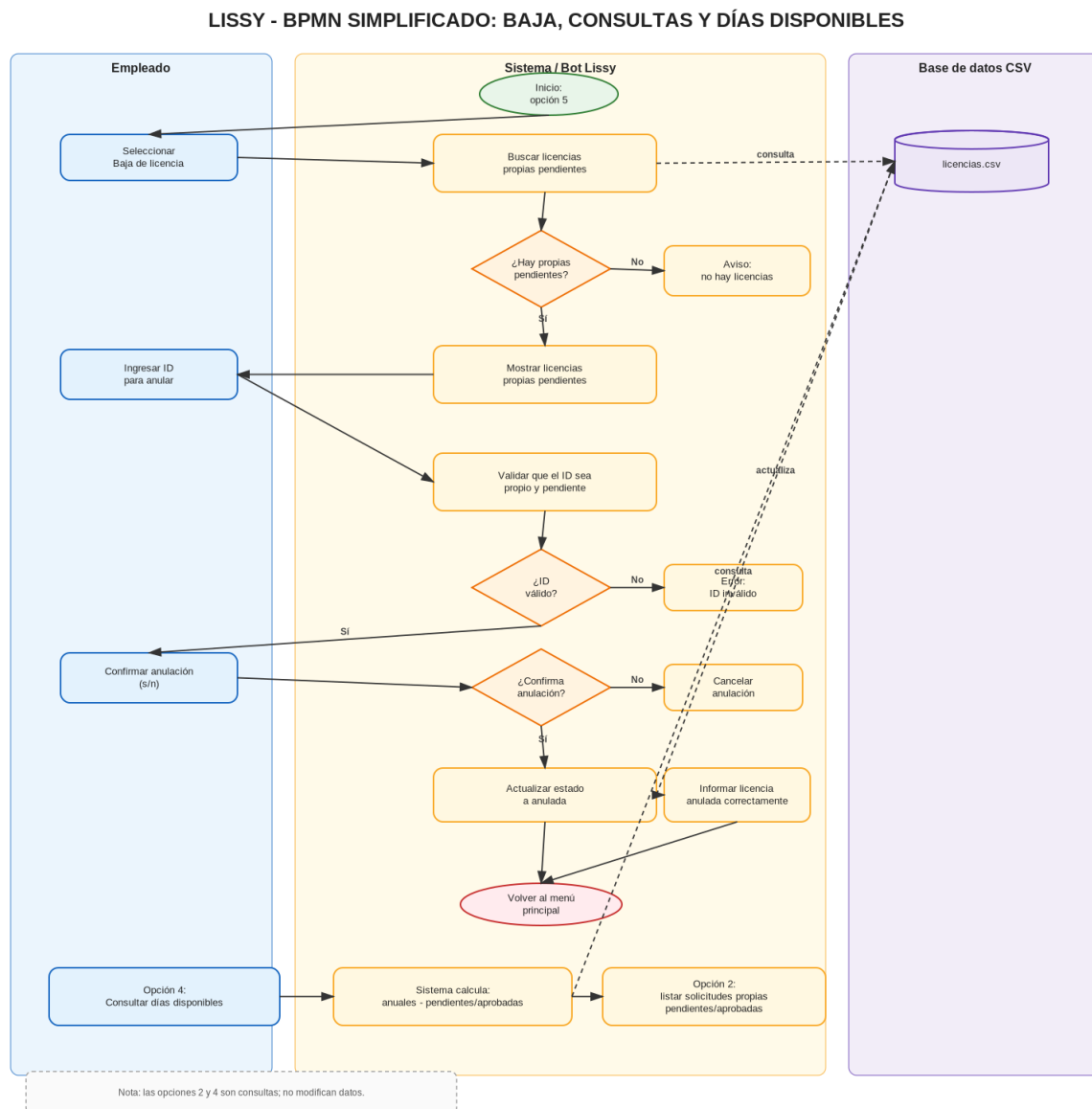


Figura 4: Diagrama BPMN — Subprocesos de baja de licencia y consultas.

4. ARQUITECTURA Y DESARROLLO TÉCNICO

4.1. STACK TECNOLÓGICO

Para este TPI se optó por una simulación por consola, en lugar de una integración real con Telegram o WhatsApp Business, priorizando la coherencia entre el modelo BPMN y la lógica implementada por sobre la complejidad tecnológica, tal como indica la consigna.

COMPONENTE	DETALLE
------------	---------

Lenguaje	Python 3 (librerías estándar: csv, os, datetime)
Interfaz	Simulador por consola (CLI)
Persistencia	Archivos CSV (empleados.csv, licencias.csv)
Gestión de estados	Bucle de menú combinado con una excepción de control para volver al menú desde cualquier punto

4.2. PERSISTENCIA E INTEGRACIÓN DE DATOS

El sistema no utiliza respuestas estáticas: toda la información se consulta y se actualiza contra dos archivos CSV que funcionan como base de datos simulada.

- empleados.csv: almacena DNI, clave, nombre, rol (es_jefe) y días anuales asignados a cada empleado.
- licencias.csv: almacena cada solicitud con su ID, DNI del solicitante, tipo, fechas, días hábiles calculados, estado (pendiente, aprobada o anulada) y DNI del aprobador.

4.3. GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS SIMULADA)

A diferencia de una aplicación web convencional, Lissy debe “recordar” en qué paso del proceso se encuentra cada usuario mientras interactúa con el sistema. El código no implementa una clase ni una estructura explícita llamada “máquina de estados”: en su lugar, el comportamiento de una máquina de estados se simula mediante la combinación de un bucle de menú y un conjunto de funciones, cada una responsable de un estado concreto del proceso.

- Un bucle de menú (ejecutar_menu) que actúa como controlador central: mantiene la sesión activa del empleado autenticado y, en cada iteración, deriva la ejecución a la función correspondiente al estado elegido por el usuario.
- Una excepción de control (VolverAlMenu), lanzada cuando el usuario escribe menu o menú en cualquier campo, que permite volver en cualquier momento al estado de menú principal sin perder la sesión ni los datos ya persistidos.

De esta forma, cada estado del proceso queda representado por una función específica, y la transición entre estados ocurre cuando esa función retorna el control al bucle principal. Los estados simulados que recorre el bot son:

- Inicio de sesión: validación de DNI y clave (iniciar_sesion).
- Menú principal: espera de la opción elegida por el usuario (mostrar_menu).
- Alta de licencia: carga y validación de una nueva solicitud (opcion_alta_licencia).
- Aprobación: revisión y aprobación de licencias ajenas, solo para jefes (opcion_aprobacion_licencias).
- Consulta: visualización de solicitudes propias o del saldo de días disponibles (opcion_solicitudes_gestionadaopcion_dias_disponibles).

- Baja: anulación de una licencia propia pendiente (opcion_baja_licencia).
- Salida: finalización del programa (opción 6 del menú).

4.4. ROBUSTEZ: MANEJO DEL CAMINO INFELIZ

Siguiendo la consigna de evaluar la resiliencia del sistema, se contemplaron de forma explícita los siguientes escenarios de error de entrada del usuario:

SITUACIÓN DE ERROR	RESPUESTA DEL SISTEMA
DNI inexistente o clave incorrecta	Mensaje de error y reintento indefinido en el login
Tipo de licencia fuera de las cuatro categorías válidas	“Error: tipo de licencia inválido”
Fecha con formato distinto a DD/MM/AAAA	“Error: la fecha debe tener formato DD/MM/AAAA...”
Fecha de fin anterior a la fecha de inicio	Mensaje de error específico, sin registrar la solicitud
Período sin días hábiles (ej. solo fin de semana)	“Error: el período seleccionado no contiene días hábiles”
Solicitud superpuesta con otra licencia pendiente o aprobada	Mensaje de error, sin registrar la solicitud
Solicitud que excede el saldo disponible	Mensaje con el detalle de días pedidos y días restantes
ID de licencia inexistente al aprobar o anular	“Error: no se encontró una licencia...”
Jefe intentando aprobar su propia licencia	“Error: no podés aprobar una licencia propia”
Interrupción manual del programa (Ctrl+C)	Cierre controlado con mensaje de despedida

5. COHERENCIA ENTRE EL MODELO BPMN Y LA LÓGICA IMPLEMENTADA

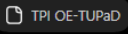
Cada compuerta de decisión definida en los diagramas BPMN tiene su correlato directo en una estructura condicional del código fuente, cumpliendo con el criterio de evaluación central del TPI: la coherencia entre el modelo y la implementación.

COMPUERTA EN EL DIAGRAMA BPMN	ESTRUCTURA EN EL CÓDIGO
¿DNI existe? / ¿Clave correcta?	Validación en iniciar_sesion()
¿Tipo válido?	Comprobación contra la lista TIPOS_LICENCIA
¿Fechas válidas? / ¿Hay días hábiles?	convertir_fecha() y calcular_dias_habiles()
¿Hay superposición?	hay_superposicion()
¿Saldo suficiente?	calcular_dias_restantes()
¿Es jefe?	empleado_es_jefe()
¿ID válido / es propia?	Búsqueda lineal por ID en licencias.csv

6. ANEXO – SE AÑADEN HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Pensado durante 1m 35 s

Sí, lo revisé. Mi opinión sincera: **el trabajo está bastante bien encaminado y es defendible como simulador de chatbot por consola**, pero antes de armar el PDF y los diagramas hay algunos puntos que conviene corregir o, como mínimo, explicar bien para que no parezca que falta coherencia con la consigna.

El TPI pide que el bot automatice un proceso administrativo, use datos persistentes, tenga decisiones lógicas tipo BPMN, contemple caminos de error, diccionario de datos, manual de usuario y pruebas de estrés/errores. También pide BPMN con carriles, eventos, compuertas y que el PDF tenga entre 4 y 8 páginas, Times New Roman 11 y títulos en 12 pt, negrita y mayúsculas. 

Opinión general

Para mí, el código aprueba la **idea central del trabajo**: resuelve un proceso administrativo claro, que es la gestión de licencias/vacaciones. Tiene login, roles de empleado/jefe, consulta de días disponibles, alta de licencia, aprobación por jefe, anulación y persistencia en CSV. Eso se ajusta bastante bien al enfoque de “consultores tecnológicos” que pide la materia.

Además, está prolijo: usa funciones separadas, comentarios/docstrings, manejo de archivos CSV, validación de fechas, cálculo de días hábiles, control de superposición de licencias y validación de saldo. El código no es “complejo por ser complejo”, sino que responde a una lógica de negocio, que es justamente lo que la consigna dice que van a evaluar. 

Hay tres puntos que yo tendría muy presentes.

Primero, **no es un chatbot real de Telegram/WhatsApp/Web**, sino una simulación por consola. Esto no está mal si lo explican como "simulador de chatbot administrativo", pero no conviene venderlo como si fuera una integración real. En el PDF deberían aclarar que la plataforma elegida fue consola/Python para simular la interacción conversacional.

Segundo, la consigna habla de **gestión de estados** o "máquina de estados". El código no tiene una clase o estructura explícita llamada "máquina de estados", pero sí tiene estados simulados: inicio de sesión, menú principal, alta de licencia, aprobación, consulta, baja y salida. En el PDF hay que explicarlo como una máquina de estados simulada mediante menú y funciones.

Tercero, cuando hay errores en algunas opciones, por ejemplo tipo de licencia inválido o fecha mal cargada, el sistema muestra error y vuelve al menú. Eso sirve como "camino infeliz", pero no es lo ideal. Para una versión más robusta, sería mejor que vuelva a pedir el dato incorrecto. Si no quieren modificar el código, en el PDF deberían decir que el bot detecta el error, informa el motivo y devuelve al menú principal como alternativa segura.



La nota podría bajar si:

1. Entregan los CSV con nombres distintos y el programa no usa los datos reales.
2. El BPMN muestra funciones que el código no tiene.
3. No explican que es una simulación por consola.
4. No justifican la "máquina de estados" simulada.
5. No incluyen pruebas de errores/camino infeliz en el PDF.

Mi recomendación concreta: **no tocaría demasiado el código ahora**, salvo renombrar los CSV o ajustar las constantes. Pondría el esfuerzo en armar un PDF muy claro, con BPMN "as-is" y "to-be", diccionario de datos, manual de usuario, capturas del programa funcionando y una sección de pruebas donde se vean errores de entrada.

Con una buena documentación, este trabajo queda bastante sólido.

       Fuentes

7. EJECUCIÓN DEL BOT

```

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 1

--- Opción 1: Alta de licencia ---
Tipos disponibles: vacaciones, enfermedad, estudio, duelo
Ingresá el tipo de licencia: enfermedad
Ingresá la fecha de inicio (DD/MM/AAAA): 02/02/2022
Ingresá la fecha de fin (DD/MM/AAAA): 02/01/2022
Error: La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio.

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6):

```

Figura 5: Validación de fechas: el bot rechaza una fecha de fin anterior al inicio.

```

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 1

--- Opción 1: Alta de licencia ---
Tipos disponibles: vacaciones, enfermedad, estudio, duelo
Ingresá el tipo de licencia: vacaciones
Ingresá la fecha de inicio (DD/MM/AAAA): 01/02/2026
Ingresá la fecha de fin (DD/MM/AAAA): 05/02/2026
Licencia registrada correctamente con estado pendiente.
Días hábiles solicitados: 4

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6):

```

Figura 6: Alta exitosa: el bot registra la licencia pendiente y calcula los días hábiles.

```

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 2

--- Opción 2: Solicitudes gestionadas ---

Licencias:
-----
ID: 3 | Tipo: vacaciones | Desde: 01/02/2026 | Hasta: 05/02/2026 | Días: 4 | Estado: pendiente
-----

```

Figura 7: Solicitudes gestionadas: el bot muestra la licencia pendiente del empleado.

```

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 4

--- Opción 4: Días disponibles ---
Días anuales totales: 15
Días comprometidos: 4
Días restantes: 11

```

Figura 8: Días disponibles: el bot informa días anuales, comprometidos y restantes

```

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 0
Aviso: opción inválida. Elegí un número del 1 al 6.

```

Figura 9: Validación de menú: el bot detecta una opción fuera del rango permitido.

```
===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 3

--- Opción 3: Aprobación de licencias ---
Por tu rol, no tenés disponible esta opción.
```

Figura 10: Control de roles: un empleado sin rol de jefe no puede aprobar licencias.

Ingresá tu clave: lissy013

Hola Florencia Vega, bienvenido/a a Lissy, tu mejor amigo para gestionar licencias y vacaciones.

```
===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 3

--- Opción 3: Aprobación de licencias ---

Licencias:
-----
ID: 3 | Empleado: Matias Salinas - DNI 23012345 | Tipo: vacaciones | Desde: 01/02/2026 | Hasta: 05/02/2026 | Días: 4 | Estad
: pendiente
-----
Ingresá el ID de la licencia que querés aprobar: 3
Licencia aprobada correctamente.
```

Figura 11: Aprobación por jefe: el bot lista una licencia pendiente ajena y la aprueba.

```
===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): 1

--- Opción 1: Alta de licencia ---
Tipos disponibles: vacaciones, enfermedad, estudio, duelo
Ingresá el tipo de licencia: vacacion
Error: tipo de licencia inválido.

===== MENÚ PRINCIPAL DE LISSY =====
1. Alta de licencia
2. Solicitudes gestionadas
3. Aprobación de licencias
4. Días disponibles
5. Baja de licencia
6. Salida
Podés escribir 'menu' o 'menú' para volver al menú principal.
Seleccioná una opción (1 a 6): █
```

Figura 12: Validación de tipo: el bot rechaza un tipo de licencia no contemplado.

LINK DEL REPOSITORIO GITHUB: <https://github.com/felipevillanuevaa/-tpi-oe-valzura-villanueva.git>